

基于昇腾310B手势识别的智能氛围灯控制系统 项目计划书

成员A：阳皓

成员B：江宇晨

学号：3124009658

3124009644

2026年6月30日

1 项目概述

本项目基于OrangePi A1pro（昇腾310B）运行YOLOv10手势识别，识别结果通过串口发送至STM32，控制WS2812B灯带实现颜色/特效切换。项目由两人合作完成。

2 时间节点与任务

截止时间	阶段任务	交付物
06-30 09:00	环境搭建、物料准备	项目计划书
07-02 09:00	模型转换（ONNX→OM）、NPU推理	设计文档
07-06 15:00	STM32灯带驱动、串口通信调通	中期检查报告
07-09 09:00	全流程闭环联调	第一次验收演示
07-10 09:00	最终优化与录像	第二次验收
验收后一周内	个人总结	个人报告（LaTeX）

3 手势-灯光映射

- 点赞 → CMD:ACC → 暖色高亮
- 握拳 → CMD:DEC → 冷色低亮
- 掌心 → CMD:STOP → 全灭
- 剪刀手 → CMD:REV → 彩虹特效

4 硬件采购清单

名称	规格	总价
AI主板	OrangePi A1pro (昇腾310B)	¥680
MCU	STM32F103C8T6 核心板	¥25
摄像头	USB 720P (支持MJPG)	¥80
灯带	WS2812B (5V, 30颗/米)	¥18
主板电源	12V 3A适配器	¥35
灯带电源	5V 3A独立适配器	¥25
串口模块	CH340 USB转TTL	¥12
电容	1000μF/16V	¥2

表 1: *

总成本约¥927（灯带必须独立供电）

5 分工与风险预案

两人分工

- 成员A（算法与上位机）：模型转换、NPU推理脚本、串口发送逻辑、Flask推流。
- 成员B（嵌入式与硬件）：STM32驱动（SPI+DMA）、UART中断、硬件接线、灯带调试。

降级方案

- WebRTC推流 → Flask+MJPEG
- FreeRTOS → 裸机中断+轮询
- 模型转换报错 → 参考华为官方YOLO样例

附录：准备状态自查

硬件已下单，预计7月1日前到货

CANN 7.0 环境已安装

VS Code + ARM-GCC 已测试